# 使用NVE加密Volume資料

ONTAP 9

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用NVE加密Volume資料 . . . . . 1
使用NVE總覽加密Volume資料 . . . . . 1
使用VE授權啟用Aggregate層級加密 . . . . . 1
在新磁碟區上啟用加密 . . . . . 2
使用Volume Encryption Conversion start命令、在現有磁碟區上啟用加密 . . . . . 4
使用Volume Move start命令在現有磁碟區上啟用加密 . . . . . 5
啟用節點根磁碟區加密 . . . . . 8

# 使用NVE加密Volume資料

## 使用NVE總覽加密Volume資料

從使用支援功能9.7開始ONTAP 、如果您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理、則根據預設會啟用Aggregate和Volume加密。對於支援更新版本的支援、您可以在新磁碟區或現有磁碟區上啟用加密功能。ONTAP您必須先安裝VE授權並啟用金鑰管理、才能啟用Volume加密。NVE符合FIPS-140-2第1級標準。

## 使用VE授權啟用Aggregate層級加密

從更新至更新版本的過程開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。加密磁碟區時、您可以覆寫預設值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

如果您打算執行即時或背景Aggregate層級的重複資料刪除、則必須使用Aggregate層級的加密。NVE不支援Aggregate層級的重複資料刪除。

啟用Aggregate層級加密的Aggregate稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE Aggregate不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 啟用或停用Aggregate層級加密：

| 至… | 使用此命令… |
|---|---|
| 使用ONTAP NetApp 9.7或更新版本建立NAE Aggregate | 名稱Aggregate create -Aggregate Aggregate名稱-node_name' |
| 使用ONTAP NetApp 9.6建立NAE Aggregate | 「torage Aggregate create -Aggregate aggregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」 |
| 將非NAE Aggregate轉換為NAE Aggregate | 「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key true」 |
| 將NAE Aggregate轉換為非NAE Aggregate | 「torage Aggregate modify -Aggregate gregate名稱 -node_name -加密-with agger-key fals'」 |

如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

下列命令可在「aggr1」上啟用Aggregate層級加密：

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- 更新版本：ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 確認已啟用Aggregate進行加密：

   「torage Aggregate show -Fields加密-使用agg-key」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令可驗證是否已啟用「aggr1」進行加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

執行「volume create」命令來建立加密的磁碟區。

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 在新磁碟區上啟用加密

## 您可以使用「volume create」命令、在新的Volume上啟用加密功能。

從功能支援的9.2開始ONTAP 、您可以在SnapLock 功能區上啟用加密功能。

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「cc-mode」、無論您是否指定「-Encrypting true」、都會自動加密您使用「volume create」命令建立的磁碟區。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級加密、將金鑰指派給內含的Aggregate、以便加密磁碟區。您在Aggregate中建立的磁碟區預設會加密。您可以使用「-加密」選項、在建立磁碟區時覆寫預設值。

從功能更新至功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的磁碟區會在您擁有VE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Aggregate（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 建立新磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

| 若要建立… | 使用此命令… |
|---|---|
| 更新版本的NAE Volume ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 一個支援實體9.6 NAE的Volume（假設已啟用Aggregate層級加密）ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 一個支援NetApp的VTE 9.7或更新版本ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱」 |
| 支援某個版本的ONTAP | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密true」 |
| 純文字Volume | 「Volume create -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱 -Aggregate aggregate名稱-加密 假」 |

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

從ONTAP 使用支援升級版本的支援版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

如果使用支援Aggregate層級加密的支援功能、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol1」的NAE磁碟區：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

從ONTAP 使用支援支援的9.7或更新版本開始、下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用支援支援支援的支援功能9.6或更早版本、下列命令可在「aggr1」上建立名為「vol2」的NVE Volume：ONTAP

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

下列命令會在「aggr1」上建立名為「vol3」的純文字磁碟區：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 使用Volume Encryption Conversion start命令、在現有磁碟區上啟用加密

## 從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以使用「Volume Encryption Conversion start」命令來「原地」加密現有的Volume、而不需要將磁碟區移到其他位置。

一旦開始轉換作業、就必須完成。如果您在作業期間遇到效能問題、可以執行「Volume Encryption Conversion Pause」命令來暫停作業、然後執行「Volume Encryption Conversion resume」命令來恢復作業。

> 您無法使用「Volume加密轉換開始」來轉換SnapLock 一個現象。

步驟

1. 在現有磁碟區上啟用加密：

   「Volume加密轉換開始於-vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令可在現有磁碟區「vol1」上啟用加密：

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

系統會為磁碟區建立加密金鑰。磁碟區上的資料已加密。

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示轉換作業的狀態：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已啟用加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster1」上的加密磁碟區：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 使用Volume Move start命令在現有磁碟區上啟用加密

## 您可以使用「volume move start」命令、藉由移動現有的Volume來啟用加密功能。您必須在ONTAP 更新版本的版本中使用「Volume Move start（Volume Move start）」。您可以使用相同的Aggregate或不同的Aggregate。

您必須是叢集管理員才能執行此工作、或是叢集管理員已委派權限的SVM管理員。

"委派權限以執行Volume Move命令"

從使用支援功能支援功能的支援功能升級至ONTAP 支援功能的功能、您可以使用「Volume Move start（Volume Move start）」來啟用SnapLock 對功能性功能的加密功能。FlexGroup

從ONTAP 功能表9.4開始、如果您在設定Onboard Key Manager時啟用「'cc-mode'」、則使用「Volume Move

start」命令建立的磁碟區會自動加密。您不需要指定「-加密 目的地true」。

從ONTAP 功能區9.6開始、您可以使用Aggregate層級的加密功能、將金鑰指派給內含的Aggregate、以供移動的磁碟區使用。使用唯一金鑰加密的Volume稱為_NVE Volume。使用Aggregate層級金鑰加密的Volume稱為_NAE Volume（適用於NetApp Aggregate Encryption）。NAE集合體不支援純文字磁碟區。

步驟

1. 移動現有磁碟區、並指定是否在磁碟區上啟用加密：

| 若要轉換… | 使用此命令… |
|---|---|
| NVE Volume的純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地true」 |
| NAE磁碟區的NVE或純文字磁碟區（假設目的地已啟用Aggregate層級加密） | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密-with aggr-key true」 |
| NAE Volume至NVE Volume | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密-with -agger -key fals' |
| NAE磁碟區至純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-aggregate aggregate名稱-加密 目的地假-加密 使用aggreg-key假」 |
| 從NVE磁碟區移至純文字磁碟區 | 「Volume move start -vserver Svm_name -volume volume volume volume名稱-destination-Aggregate aggregate名稱-加密 目的地假」 |

如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

下列命令會將名為「vol1」的純文字磁碟區轉換成NVE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假設目的地已啟用Aggregate層級加密、下列命令會將名為「vol1」的NVE或純文字磁碟區轉換成NAE磁碟區：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

下列命令可將名為「vol2」的NAE Volume轉換成NVE Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名稱為「vol2」的NAE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

下列命令可將名為「vol2」的NVE Volume轉換成純文字Volume：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 檢視叢集磁碟區的加密類型：

   「Volume show -Fields加密類型nONE | volume | aggregate」

   「加密類型」欄位可在ONTAP 32個以上版本中找到。

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會在「cluster2」中顯示磁碟區的加密類型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 確認已啟用磁碟區進行加密：

   「Volume show -is加密true」

   如需完整的命令語法、請參閱命令的手冊頁。

   下列命令會顯示「cluster2」上的加密磁碟區：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用KMIP伺服器來儲存節點的加密金鑰、ONTAP 則當您加密磁碟區時、會自動將加密金鑰「推送」至伺服器。

# 啟用節點根磁碟區加密

## 從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用NetApp Volume Encryption來保護節點的根磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須使用HA組態。

  單一節點組態不支援根Volume加密。

- 您的節點根磁碟區必須已建立。
- 您的系統必須具有內建金鑰管理程式、或是使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的外部金鑰管理伺服器。

> 關於這項工作
>
> 此程序適用於節點根磁碟區。不適用於SVM根磁碟區。SVM根磁碟區可透過Aggregate層級加密來保護。

根磁碟區加密一旦開始、就必須完成。您無法暫停作業。加密完成後、您無法將新金鑰指派給根磁碟區、也無法執行安全清除作業。

步驟

1. 加密根磁碟區：

   「Volume加密轉換開始- vserver Svm_name -volume root_vol_name」

2. 確認轉換作業的狀態：

   「Volume加密轉換顯示」

3. 完成轉換作業後、請確認磁碟區已加密：

   「Volume show -Fields」

   以下顯示加密Volume的輸出範例。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。